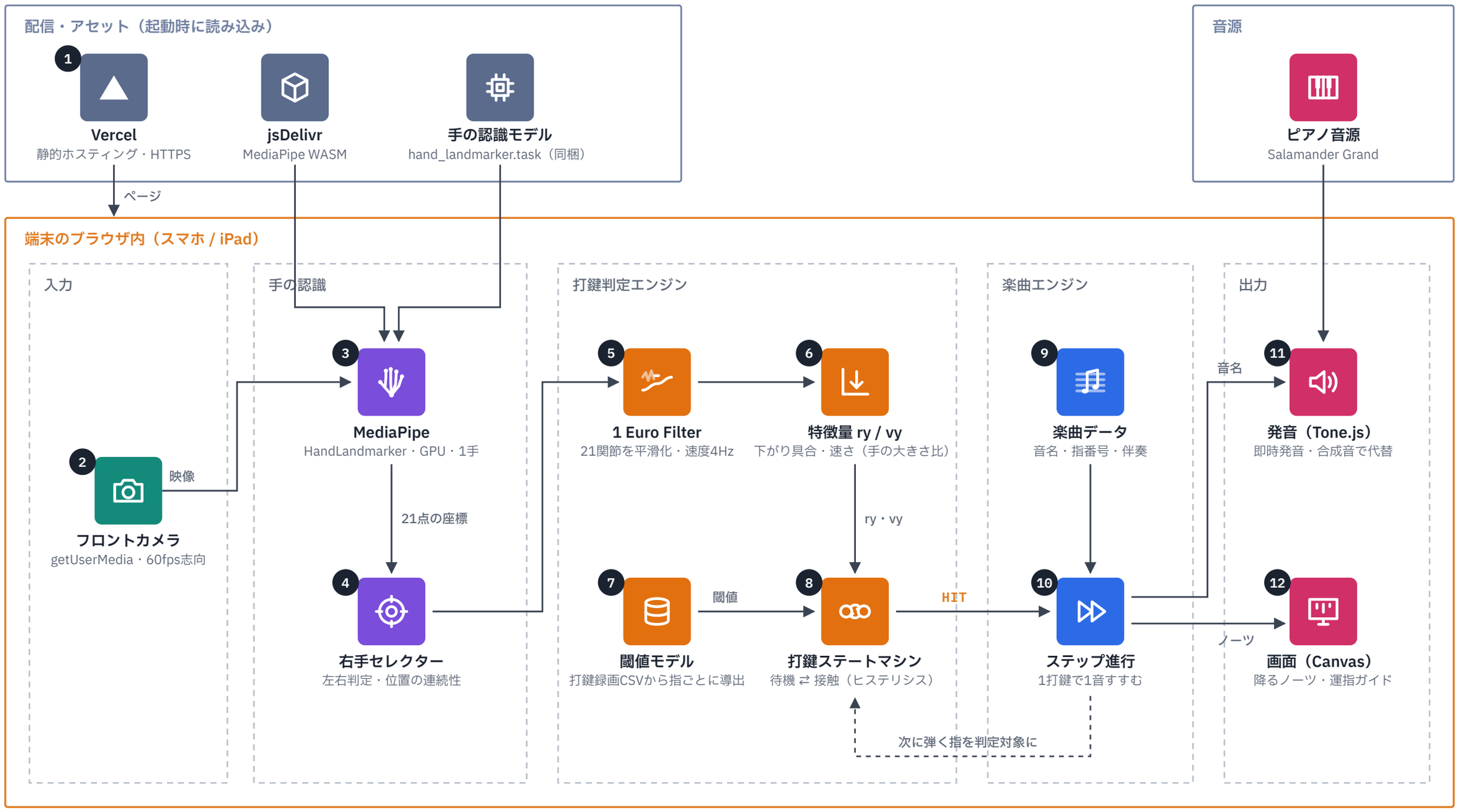
Piarno アーキテクチャ

カメラ1台で机をピアノに変える、ブラウザだけで完結する打鍵認識システムの構成。



1 配信
Vercel が HTML・JS・手の認識モデルを HTTPS で配信します。カメラは HTTPS でないと使えません。MediaPipe の WASM は jsDelivr から、ピアノ音源は tonejs.github.io から読み込みます。

2 フロントカメラ
端末に合わせて 640×480〜960×540 で起動し、60fps を要求します。新しいフレームが届くたびに、次の処理が動きます。

3 手の認識
MediaPipe HandLandmarker が GPU で手の21点の座標を推定します。探す手は1本に絞って、処理を軽くしています。

4 右手セレクター
指の付け根の並び方で左右を判定し、手首の位置の連続性で右手を追い続けます。左手のデータは捨てます。

5 1 Euro Filter
21関節すべての手ブレを抑えます。速く動くほど遅れが小さくなる仕組みで、速さの推定は4Hzで滑らかにしています。

6 特徴量 ry / vy
指先がどれだけ下がったか（ry）と、下がる速さ（vy）を、手首から指の付け根までの長さで割って求めます。解像度や手とカメラの距離に左右されません。

7 閾値モデル
起動時に `public/dataset` の打鍵録画CSVを読み、指ごとに「打鍵」「指を離した」とみなす下がり具合の基準値を決めます。

8 打鍵ステートマシン
下がり具合と速さが同じフレームで両方とも基準を超えたら HIT と判定します。指が戻るか、上向きに跳ね返ると待機に戻ります。

9 楽曲データ
よろこびのうた・メリーさんの羊・新宝島。1音ごとに音名・周波数・指番号・自動伴奏を持っています。

10 ステップ進行
HIT のたびに1音すすみ、次に弾く指を判定の対象に切り替えます。最後まで弾くと、クリア表示のあと最初に戻ります。

11 発音
Tone.js の Sampler で、判定と同時に鳴らします（先読み待ちは0）。音源の読み込みが終わるまでは、Web Audio の合成音で代わりに鳴らします。

12 画面
手のイラストの指先に向かってノーツが降り、HIT すると弾けるエフェクトが出ます。運指ガイドと HUD も表示し、演奏中は画面が消えないようにしています。

配信　入力　認識　判定　楽曲　出力

Piarno_KBL_1D ・ main.js の構成をもとに作図